

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

P16: BVH RAY TRACER

Izvještaj o naučnom radu

RAD [4]

Embree: A Kernel Framework for Efficient CPU Ray Tracing

Wald i saradnici (2014)

Predmet: Paralelni računarski sistemi
Mentor: Tarik Hrnjić, MA

Autori

Dino Burić - 2502/2026
Ali Fazlić - 2590/2026
Zijad Doglod - 2576/2026
Ajdin Dželo - 2527/19540

Sarajevo, novembar 2026.

Sažetak

Wald i saradnici opisuju Embree, kolekciju otvorenog koda s ručno optimizovanim jezgrama niskog nivoa za izgradnju BVH-a i obilazak zraka na x86 CPU-ima. Embree koristi višejezgrene procesore i SSE/AVX vektorske jedinice, a na nekoherentnim sekundarnim zrakama konkurentan je tadašnjem GPU rješenju. Rad je najbolji vodič u našoj literaturi o tome kako CPU zaista troši vrijeme tokom ray tracinga. Glavne pouke za P16 su da raspored memorije i koherentnost zraka znače jednako kao i broj niti, te da ubrzanje treba mjeriti na nivou cijelog kadra.

1. Rad ukratko

Referenca	Wald, Woop, Benthin, Johnson i Ernst, ACM TOG 33(4), 2014 [4]
Problem	Moderne CPU-e je teško iskoristiti za ray tracing, jer obilazak ima mnogo grananja i nepravilne pristupe memoriji.
Tehnika	BVH4 jezgre za pojedine skupove instrukcija, rasporedi primitiva pogodni za SIMD, obilazak pojedinačnih zraka, paketa i hibridni obilazak, te brza paralelna izgradnja.
Hardver	Core i7-4770 (Haswell, 4 jezgre), dva Xeon E5-2690 (16 jezgri), Xeon Phi 7120 (61 jezgra); poređenje s GTX Titan.
Glavni rezultat	Performanse uporedive s OptiX-om na GTX Titan; SIMD za pojedinačne zrake daje 2 do 8,6 puta kraće ukupno vrijeme kadra od skalarnog obilaska.
Vrijednost za P16	**Visoka.** Usmjerava raspored podataka, optimizacije i mjerenje, a daje i referentni sistem.

2. Problem koji rad rješava

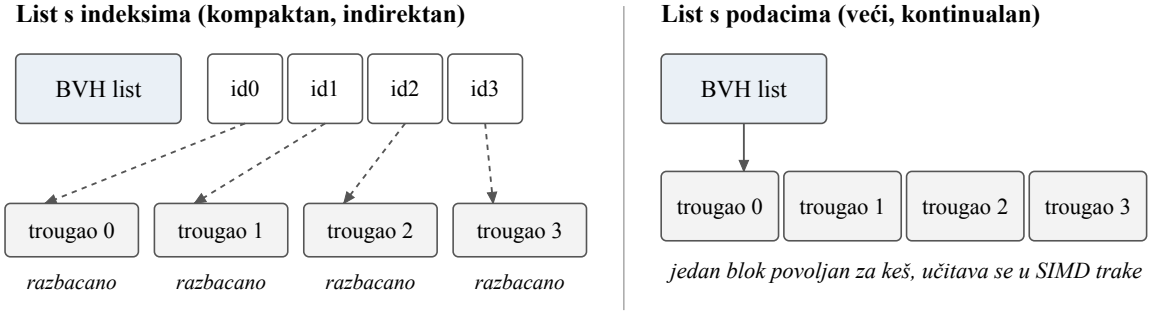
Obilazak uključuje sitna grananja zavisna od podataka i nepravilne pristupe memoriji, što sprečava automatsku vektorizaciju. Najbolje preslikavanje na konkretan CPU nije očigledno ni iskusnom programeru, a mnoga istraživačka poboljšanja nikada ne stignu do stvarnih renderera jer ih je teško integrisati. Zato Embree ne nudi novi renderer, nego mali skup brzih jezgri iza jednostavnog API-ja, namijenjen profesionalnim opterećenjima s velikim modelima i nekoherentnim sekundarnim zrakama [4].

3. Korištena tehnika

3.1. Strukture podataka i raspored memorije

Sve Embree jezgre rade nad BVH stablima. Faktor grananja 4 (BVH4) odabran je jer dobro radi i za pojedinačne zrake i za pakete na različitim skupovima instrukcija. Čvorovi djeca čuvaju se zajedno, pa se jedna zraka može testirati protiv četiri kutije jednom SIMD operacijom.

Raspored listova je svjestan kompromis (Slika 1). Kompaktni tip *bvh4.triangle4i* čuva reference na primitive, ali ta indirekcija ometa prefetching i traži skupe gather operacije. Tip *bvh4.triangle4* čuva podatke o primitivama u jednoj kontinualnoj memorijskoj regiji, što troši više memorije, ali je znatno brže.



Slika 1. Uticaj rasporeda listova na pristup memoriji (naša ilustracija kompromisa opisanog u [4]).

3.2. Strategije obilaska

Embree nudi tri načina korištenja SIMD-a, sažeta u Tabeli 1. Svaki odgovara drugačijoj raspodjeli zraka. Hibridni obilazak počinje s paketima i prelazi na pojedinačne zrake kada u paketu ostane premalo aktivnih zraka.

Strategija	Šta se izvršava paralelno	Najbolje za	Napomena iz [4]
SIMD za jednu zraku	Jedna zraka protiv 4 kutije ili više trouglova	Nekoherentne zrake; može se koristiti u skalarnom rendereru	Na AVX-u ista metoda s 4 kutije; efikasno preslikavanje na 8 traka nije pronađeno
Paket	Više zraka protiv jednog čvora	Koherentne zrake	Traži renderer koji šalje zrake u grupama
Hibrid	Paketi, zatim pojedinačne zrake	Miješane raspodjele	Do 50% bolji obilazak od samih paketa

Tabela 1. Vektorizovane strategije obilaska u Embreeju.

3.3. Izgradnja BVH-a

Kvalitetnija izgradnja koristi binned SAH, po želji s pojednostavljenim oblikom prostornih podjela. Njen paralelizam mijenja se s količinom posla. Za čvorove iznad 256K trouglova niti zajedno rade na istom čvoru. Između 4K i 256K niti obrađuju različite čvorove, a djecu stavljaju u zajednički red poslova. Ispod 4K svaka nit sama završava podstablo. Brža izgradnja paralelno računa Morton kodove, sortira 64-bitne parove ključ/vrijednost paralelnim radix sortom i dijeli trouglove po kodu.

4. Rezultati

Scena	Izgradnja	Haswell	2× SandyBridge	Xeon Phi
Headlight (0,8M)	Binned SAH	142 ms	82 ms	23 ms
	Morton	24 ms	11 ms	6 ms
Power Plant (12,7M)	Binned SAH	2501 ms	1040 ms	384 ms
	Morton	432 ms	170 ms	97 ms

Tabela 2. Vremena izgradnje BVH-a, izvod iz Tabele 1 rada [4] (bez prostornih podjela i alokacije memorije).

Morton izgradnja je na Haswellu za Power Plant oko 6 puta brža od binned SAH-a, ali daje stabla slabijeg kvaliteta. Autori to predstavljaju kao izbor koji zavisi od primjene i ne proglašavaju jedan pristup općenito boljim.

Scena	Opterećenje	Skalarni renderer, SIMD za jednu zraku	Vektorizovani renderer, hibrid	Odnos
Headlight	Primarne zrake	38 M zraka/s	89 M zraka/s	2,3×
	Path tracing	12 M zraka/s	12 M zraka/s	1,0×
Power Plant	Primarne zrake	14 M zraka/s	27 M zraka/s	1,9×
	Path tracing	9 M zraka/s	9 M zraka/s	1,0×

Tabela 3. Performanse renderovanja na Haswellu, izvod iz Tabele 2 rada [4].

Tabela 3 sadrži najvažniju praktičnu pouku. Na Haswellu vektorizovani renderer otprilike udvostručuje brzinu za koherentne primarne zrake, ali donosi malo ili nimalo prednosti za nekoherentni path tracing (1,0 do 1,4 puta na pet scena). Na Xeon Phi procesoru sa 61 jezgrom i širim vektorima vektorizacija renderera ostaje korisna, s odnosima od 1,6 do 2,6 puta za path tracing. Ove brzine su ukupan broj zraka podijeljen ukupnim vremenom kadra, uključujući sjenčenje, koje je obično uzimalo 30–50% vremena kadra.

Rad na ovu situaciju primjenjuje i Amdahlov zakon: ako sjenčenje i uzorkovanje koštaju približno kao obilazak, ni beskonačno brz obilazak ne može dati više od dvostrukog ukupnog ubrzanja. U poređenju s OptiX-om performanse dvije platforme su uporedive na svim scenama. Velika je razlika u vremenu pokretanja: 2,8 s za Embree s prostornim podjelama na sceni Power Plant, prema 113,3 s za OptiX jednonitnu CPU SBVH izgradnju, iako su to različiti algoritmi, pa poređenje nije potpuno ravnopravno.

5. Kritički osvrt

Rezultati potiču od stručno, ručno podešenih jezgri za konkretne skupove instrukcija, koje su napisali Intelovi inženjeri i evaluirali na Intelovom hardveru, a sami autori upozoravaju da stvarne performanse zavise od renderera, arhitekture i opterećenja. Ne možemo očekivati da se studentska implementacija približi ovim brojkama, a Xeon Phi za nas više nije relevantan. Detalji na nivou instrukcija, poput dobitka od 3–4% pojedinih instrukcija, također su van našeg obima. Uz to, rad opisuje Embree 2.2, pa ako ga koristimo kao referencu, moramo pratiti API verzije koju instaliramo, a ne primjer iz [4].

6. Šta možemo iskoristiti u P16

Checkpoint 1 je zaključio da paralelizacija nije samo povećavanje broja niti [CP1]. Ovaj rad nam omogućava da to pretvorimo u konkretne odluke. Prve tri stavke u Tabeli 4 malo koštaju ako ih usvojimo pri prvom dizajnu struktura podataka i mjerenja, a kasnije bi ih bilo teško mijenjati. BVH4 i intrinsics dolaze tek kada V3 proradi.

Ideja iz [4]	Kako je primjenjujemo	Prioritet
Kontinualna memorija	Ravan niz čvorova i preuređen niz trouglova; izbjegavati pokazivače i objekte po primitivi.	Osnovno
Zrake u sekundi za cijeli kadar	Zrake/s definisati kao ukupan broj zraka kroz ukupno vrijeme kadra, kao u [4].	Osnovno
Koherentne i nekoherentne zrake	Primarne zrake prikazati odvojeno od zraka sjene i refleksije.	Osnovno
Amdahlova analiza	Odvojeno mjeriti obilazak, presjeke i sjenčenje, zatim objasniti granice ubrzanja.	Preporučeno
Paralelizam zavisan od posla	Paralelan rad unutar velikih čvorova, zadaci u sredini, sekvencijalna mala podstabla.	Preporučeno

Ideja iz [4]	Kako je primjenjujemo	Prioritet
SIMD za jednu zraku, BVH4	Sažeti binarni BVH i testirati 4 kutije odjednom pomoću SSE ili AVX instrukcija.	Opcionalno
Embree kao referenca	Istu scenu renderovati Embreejem i prikazati je kao profesionalnu referencu.	Opcionalno
Obilazak paketa	Nije planirano: složeno je i ograničeno na koherentne zrake.	Ne preuzimamo

*Tabela 4. Plan integracije. Prioritet: **Osnovno** = potrebno za V1–V3; **Preporučeno** = vrijedna nadogradnja; **Opcionalno** = samo ako vrijeme dozvoli.*

```
// Jedna zraka protiv četiri kutije djece BVH4 čvora, uskladištenog kao struktura nizova.
__m128 t1 = _mm_mul_ps(_mm_sub_ps(node.minX, rayOx), rayInvDx);
__m128 t2 = _mm_mul_ps(_mm_sub_ps(node.maxX, rayOx), rayInvDx);
__m128 tNear = _mm_min_ps(t1, t2), tFar = _mm_max_ps(t1, t2);
// ... isto za Y i Z, uz ažuriranje tNear pomoću _mm_max_ps i tFar pomoću _mm_min_ps ...
tNear = _mm_max_ps(tNear, rayTMin);  tFar = _mm_min_ps(tFar, rayTMax);
int hitMask = _mm_movemask_ps(_mm_cmple_ps(tNear, tFar));   // bit i postavljen: dijete i je pogođeno
```

Listing 1. SIMD test kutija za jednu zraku, za opcionalnu SSE nadogradnju (naš kod, prema pristupu iz [4]).

Ove instrukcije zahtijevaju x86 hardver, kako je navedeno i u tabeli tehnologija iz Checkpointa 1 [CP1]. Ako neki član tima radi na ARM računaru, mjerenja za ovu nadogradnju treba izvesti na dokumentovanom x86 hardveru ili kod prepisati za NEON. Trofazna strategija izgradnje podudara se i s radom [1], koji tvrdi da prve podjele trebaju paralelizam unutar čvora.

7. Zaključak

Embree pokazuje šta CPU može postići kada se niti, vektorske jedinice i raspored memorije tretiraju kao dio jednog dizajna. Njegove ručno podešene jezgre nećemo oponašati. Od prve verzije preuzimamo ravan raspored memorije, način prikazivanja performansi i rezonovanje zasnovano na Amdahlovom zakonu. SIMD obilazak i poređenje sa samim Embreejem ostaju razumne nadogradnje nakon V3.

Literatura

[1] Waldemarson, G., Doggett, M. (2025). Parallel Axis Split Tasks for Bounding Volume Construction with OpenMP. GRAPP/VISIGRAPP 2025, Vol. 1, str. 347–354. doi:10.5220/0013317100003912.

[4] Wald, I., Woop, S., Benthin, C., Johnson, G. S., Ernst, M. (2014). Embree: A Kernel Framework for Efficient CPU Ray Tracing. ACM Transactions on Graphics 33(4). embree.org/papers/2014-Siggraph-Embree.pdf.

[CP1] Burić, D., Fazlić, A., Doglod, Z., Dželo, A. (2026). P16: BVH Ray Tracer, Istraživački izvještaj, Checkpoint 1. Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet.